

CUADERNO DE PRUEBAS, INCIDENCIAS Y MEJORAS

*Instrumento de Trazabilidad, Control de Calidad y Mejora Continua
Proyecto EcoTech Hybrid (Ref. DUA25-126)*

«La excelencia en ingeniería no se logra en el primer intento; se consolida documentando con rigor cada ensayo, analizando el origen físico o biológico de cada desviación y aplicando soluciones estructuradas basadas en datos. Este cuaderno es la bitácora técnica que unifica el trabajo del Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior.»
— Dña. Margarita Rodríguez Rivero, Coordinadora de EcoTech Hybrid

Nombre del Alumno/a:	
Ciclo Formativo y Curso:	
Grupo / Empresa de Taller:	
Rol Principal en el Proyecto:	

1. Instrucciones de Uso para el Alumnado

Este Cuaderno de Pruebas es tu herramienta técnica fundamental para documentar el funcionamiento del invernadero inteligente solar móvil EcoTech Hybrid (Ref. EH-01). A diferencia de las guías teóricas de aula, este documento requiere que actúes con la metodología de un técnico de ingeniería, aplicando el método empírico de ensayo, error y mejora continua (Kaizen).

Sigue estas pautas obligatorias para registrar cada ensayo de control:

- **Sé ultra-preciso con los parámetros:** No indiques 'el clima es caluroso' o 'el riego funciona'. Escribe valores cuantitativos exactos (p. ej., 'Temperatura
- **Describe el procedimiento paso a paso:** Cualquier otro equipo de taller de Grado Básico, Medio o Superior debe ser capaz de replicar tu prueba leyendo únicamente tu registro.
- **Analiza la causa raíz:** Cuando un sensor o actuador falle, no te limites a reportar el error. Investiga por qué ocurre física o lógicamente (p. ej., 'Interferencias de ruido electromagnético de la bomba de recirculación de 3.000 L/h en la lectura analógica de la sonda de pH_4502C').
- **Aplica el Pensamiento Kaizen:** Cada fallo o incidencia administrativa es una oportunidad de rediseño. Si una correa de aluminio de cubierta flexa en exceso, simula en CYPE 3D perfiles alternativos para optimizar la inercia sin aumentar el peso propio móvil.

- **Aporta evidencias robustas:** Pega capturas de pantalla de tus diagramas elásticos, diagramas de deformada CYPE, fragmentos de código del IDE de Arduino o fotografías del peinado de cables estancos.

2. Plantilla de Registro de Ensayos e Incidencias

Utiliza esta plantilla estructurada por cada prueba de subsistema físico, hidráulico, solar o domótico:

Nº ENSAYO:	EH01 - PRUEBA Nº: _____ FECHA: ____/____/2026
1. ELEMENTO PROBADO	Identifica el componente físico, hidráulico, de estructura o código (ej: Sonda pH_4502C, chasis S275, código Arduino .ino).
2. OBJETIVO DEL ENSAYO	Describe qué funcionalidad o parámetro normativo pretendes validar con esta prueba técnica.
3. HIPÓTESIS DE PARTIDA	Establece el comportamiento teórico esperado basado en cálculos o regulaciones (ej: Flecha elástica inferior a L/240).
4. PROCEDIMIENTO	Escribe de forma numerada la secuencia de acciones y maniobras físicas o lógicas ejecutadas.
5. CONDICIONES DE PRUEBA	Registra las variables de contorno reales del ensayo (temperatura ambiente, radiación solar W/m², voltaje, pendientes NFT).
6. RESULTADO ESPERADO	Valor cuantitativo o reacción lógica que debería producirse si el diseño es 100% correcto.
7. RESULTADO OBTENIDO	Datos empíricos reales medidos durante la ejecución de la prueba física o digital.
8. PROBLEMA DETECTADO	Registra cualquier anomalía, desviación dimensional, fallo de comunicación o patología vegetal observada.
9. POSIBLE CAUSA RAÍZ	Analiza el origen físico, mecánico o lógico del fallo detectado en base a tus conocimientos técnicos.
10. SOLUCIÓN APLICADA	Detalla la acción correctora inmediata de taller o reajuste de código implementada para solventar la incidencia.
11. NUEVA PRUEBA (RE-TEST)	Describe el procedimiento de la prueba de validación posterior para certificar que el fallo ha sido corregido.
12. RESULTADO FINAL NETO	Registra los nuevos datos medidos tras aplicar la solución. ¿Funciona el lazo de control ahora de forma estable?
13. MEJORA PROPUESTA (KAIZEN)	Propón modificaciones de diseño a largo plazo para optimizar la eficiencia, la rigidez, la movilidad o la seguridad.
14. RESPONSABLE/S	Nombre y apellidos del alumnado de Grado Básico, Medio o Superior

	<i>a cargo de la ejecución del ensayo.</i>
15. EVIDENCIA REGISTRADA	<i>Pega aquí o referencia el archivo adjunto (captura de Fusion 360, gráfico CYPE 3D, salida del Monitor Serie Arduino o fotos del taller).</i>

3. Casos de Estudio Reales y Ensayos Documentados

A continuación se detallan tres casos reales de ensayos realizados en el proyecto EcoTech Hybrid. Estos registros ilustran la aplicación rigurosa de las normativas de edificación, seguridad eléctrica RBT, lazo de control automatizado Arduino y cultivos botánicos en Extremadura:

Caso A: Validación Mecánica Estructural en CYPE 3D (Grado Superior)

Elemento Probado:	Correa de cubierta del pórtico superior (L = 1.500 mm).
Objetivo:	Validar el Estado Límite de Servicio (ELS) de deformación según el CTE DB-SE-AE.
Hipótesis:	La flecha elástica bajo la combinación de viento, nieve y vidrio fotovoltaico no debe superar L/240 (6,25 mm) para evitar la rotura del silicio rígido de Onyx Solar.
Condiciones:	Zona eólica C (Badajoz), altitud de 185 m s.n.m., carga de vidrio activo de 40 kg/m².
Resultado Esperado:	Flecha elástica máxima combinada < 6,25 mm.
Fallo / Problema:	La simulación inicial con perfil de aluminio de 60x60x3 mm arroja una flecha de 7,42 mm, superando el límite reglamentario y poniendo en peligro de fractura el acristalamiento solar.
Causa Raíz:	El módulo de elasticidad del Aluminio 6060 T6 (E = 70.000 MPa) es tres veces menor que el del acero (E = 210.000 MPa), reduciendo drásticamente la rigidez torsional.
Solución Aplicada:	Mejora Kaizen por Inercia. Se sustituye la correa cuadrada por un perfil de aluminio rectangular de 80x40x3 mm (orientando el eje mayor a flexión vertical).
Resultado Re-Test:	La flecha elástica máxima se reduce en CYPE 3D a 4,12 mm (conforme al CTE con holgura de seguridad de un 34% sin aumentar excesivamente el peso propio móvil).

Caso B: Control en Lazo Cerrado y Protección de Bomba NFT (Grado Básico)

Elemento Probado:	Sensor ultrasónico de nivel de agua HC-SR04 y relé de bomba de agua a 24V.
Objetivo:	Validar el protocolo de paro de emergencia automático por nivel hídrico crítico bajo del depósito.
Hipótesis:	Si el nivel de la solución nutritiva baja de 15 cm, el microcontrolador Arduino UNO debe interrumpir inmediatamente la alimentación del relé para proteger la bomba.
Procedimiento:	Sumergir la bomba hídrica en un depósito estanco de 100 L. Vaciar el volumen de agua de forma progresiva mientras el HC-SR04 monitoriza el nivel y lo imprime por Monitor Serie.

Resultado Esperado:	Desconexión de la bomba (relé en LOW) al cruzar el umbral de 15 cm, y encendido de un LED de alarma rojo intermitente.
Fallo / Problema:	La bomba continúa succionando aire por debajo de los 15 cm sin desconectarse. Se produce cavitación y calentamiento de la carcasa protectora.
Causa Raíz:	Fallo de sintaxis en el loop de Arduino. Se utilizó un condicional estático no calibrado, provocando lecturas erráticas por rebotes sónicos del plástico.
Solución Aplicada:	Corrección de código en el Arduino IDE incorporando una fórmula de filtrado por promedio móvil (promedio de 5 lecturas de eco).
Resultado Re-Test:	El relé se desconecta de forma instantánea al marcar 14,8 cm reales, deteniendo de inmediato la succión de aire y encendiendo la luz LED roja de peligro.

4. Control de Cambios y Firmas de Autorización

Al término de cada jornada de laboratorio, el equipo de taller y el docente responsable deben validar y firmar las correcciones efectuadas en la estructura o automatización para proceder con el siguiente bloque de la Convocatoria de Ayudas Dualiza:

Firma del Alumno/a Coordinador: Fdo: _____	Firma del Profesor/a Coordinador: Fdo: Dña. Margarita Rodríguez Rivero
---	---